

SIPM

CARATTERIZZAZIONE

W. P. C. D. I., 2h

- PSAU $\rightarrow$ alimentazione + amplificazione (+ disc + scaler)
 - $\rightarrow$ 2 segnali in uscita $\rightarrow$ analogico dall'ampl
 - $\rightarrow$ digitale da disc e scaler
- digitizer (deve stare acceso) $\rightarrow$ configurabile dal programma
 - $\rightarrow$ integrato in carica (ADC)
- LED + fibra ottica
- oscilloscopio

CARATTERIZZAZIONE DEL SIPM

$\hookrightarrow$ aspettiamo che la T si stabilizzi (molto sensibile alla temperatura)

SIPM $1\text{mm} \times 1\text{mm}$

$\hookrightarrow$ Δ numero di serie per guardare la tensione consigliata dal costruttore ($\sim 70\text{V}$)

$\hookrightarrow$ 100 celle (da 1mm)

oscilloscopio $\xrightarrow{\text{LEMO}}$ $\xrightarrow{\text{MINICEMO}}$ PSAU

Interfaccia grafica $\rightarrow$ 3 sezioni $\xleftarrow{\text{PSAU}}$ $\xleftarrow{\text{DIGITIZER}}$

START PSAU

" DIGITIZER (attivo anche se non lo usiamo)

Controllare porta PSAU (SPS600)

$\rightarrow$ poi accendiamo V_{bias} SIPM

70.8

Posso cambiare il guadagno

► Discriminator $\rightarrow$ soglia

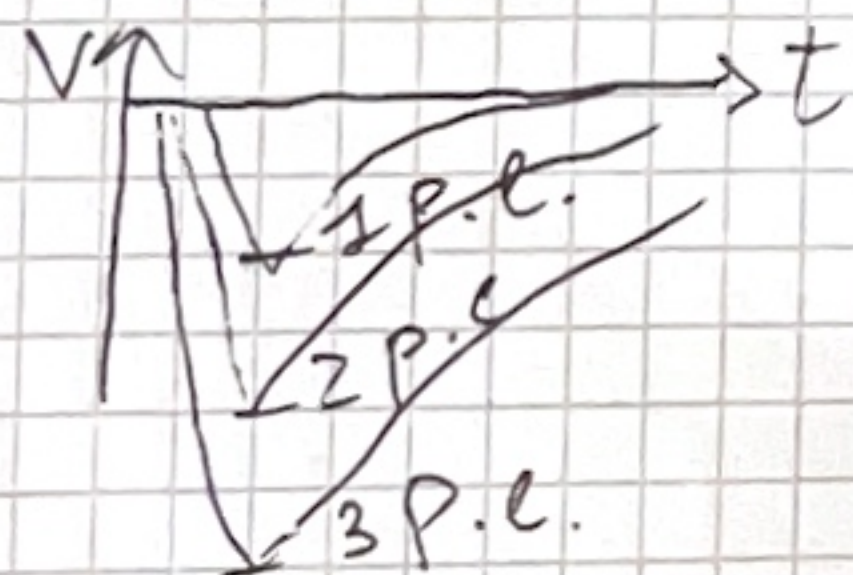
$\hookrightarrow$ larghezza segnale

segnali - TTL
- NIM

► T Compensation $\rightarrow$ V_{bias} si adatta al valore di T

Per DARK COUNT $\rightarrow$ compensazione spettrale

Segnali in uscita dallo PSAU all'oscilloscopio



la caratteristica fondam. è che uno è multiplo dell'altro: il 2° è il doppio, il 3° è il triplo...

Il segnale non è pulito così ma perché la moltiplicaz. non è la stessa, c'è fluttuaz. statistiche e poi le celle non sono identiche.

L'ampiezza del segnale dipende dal guadagno (dB) e dalla V_{bias} .

Cambiamo i guadagni con $V_{BIAS} = 70.8V$ e misuriamo dall'oscilloscopio l'ampiezza del segnale di 1 p.e., 2 p.e. per impostare le soglie a 0.5 p.e., 1.5 p.e. per misurare il rate per poi fare il rapporto per ottenere O.T.

Gain	$A_{1p.e.}$	$A_{2p.e.}$	$A_{3p.e.}$	$L_{1p.e.}$	$L_{2p.e.}$	$L_{3p.e.}$
28	-10 mV	-22 mV	-32 mV	140 ns	160 ns	200 ns
30	-15 mV	-27 mV	-40 mV	140 ns	160 ns	200 ns
32	-17 mV	-34 mV	-50 mV	140 ns	180 ns	200 ns

	Rate 1p.e.	Rate 2p.e.	Rate 3p.e.
28	618 KHz	87 KHz	4 KHz
30	629 KHz	22 KHz	2 KHz
32	630 KHz	48 KHz	3 KHz

Soglie: -5 mV, -15 mV, -25 mV (28 dB)
 -7 mV, -21 mV, -35 mV (30 dB)
 -8 mV, -24 mV, -40 mV (32 dB)

CROSS TALK → ~~28 dB~~ a 28 dB → 14%
~~30 dB~~ a 30 dB → 3.5%
~~32 dB~~ a 32 dB → ~~8.4%~~ 8%

Scegliamo 30 dB per oggi e domani
 variamo V_{bias} (70.4, 70.8, 71.2) V

~~V_{base}~~ variamo threshold

$V_{bias}(V)$	threshold (mV)	PSAU counting (KHz)	
70.4	7	33 ± 1	0.5 p.e.
	21	0.035 ± 0.005	1.5 p.e.
70.8	7	627 ± 2	0.5 p.e.
	21	23 ± 1	1.5 p.e.
71.2	7	954 ± 3	0.5 p.e.
	21	320 ± 2	1.5 p.e.

ora facciamo le misure di PSAU counting per 3 diverse V_{bias}

→ min thr := -4 mV

→ max thr := ~~-100 mV~~ -80 mV

step := ~~10 mV~~ 1 mV

il gradino non è piatto: è dovuto ad effetti stocastici sul guadagno



(qualitativo, effetto esagerato)

$$V_{bias} = 70.8 \text{ mV} \rightarrow V_{th} = -h \rightarrow -80, \Delta V = 1 \text{ mV}$$

$$V_{bias} = 70.4 \text{ mV} \rightarrow V_{th} = -h \rightarrow -30, \Delta V = 1 \text{ mV}$$

$$V_{bias} = 71.2 \text{ mV} \rightarrow V_{th} = -h \rightarrow -150, \Delta V = 1 \text{ mV}$$

↳ fare grafici sovrapposti! (scale log?)

GIOVEDÌ

MISURE CON IL LED

70.8 V, 30dB, compensazione ON

Abbiamo montato il circuito con il digitizer per misurare lo spettro di fotoelettrone, non è uno spettro in energia ma di massimo in carica (anche perché non ho scintillatore ma SiPM). → trigger dal LED per diminuire i Dark Count

Abbiamo visto prima i segnali all'oscilloscopio e poi dall'interfaccia

Histogram Gate 400 ns, pre-Gate 104 ns, Thr. 8 mV

↓
FWHM, Gaussiano & p.e. anche a 0: rumore

La convoluzione è Poissoniana FIT

Δp.p. uguali da trovare con centroide

3 misure: in base all'Amplitude del LED (freq. LOW)

2.4, 2.7, 3.0 u.a.

Poi cambiamo V_{bias} rimanendo a 3.0 u.a., avendo già un'acquisizione a 70.8 V, ne facciamo altre due a 70.4, 71.2 V

Abbiamo misurato le distanze pico-pico e le FWHM

$\Delta P-p$ vs V_{bias}

70.6 V	176 ch	Sensor Gain $1.34 \cdot 10^6$
70.8 V	335 ch	$2.59 \cdot 10^6$
71.2 V	403 ch	$3.11 \cdot 10^6$
71.0 V	367 ch	$2.68 \cdot 10^6$
$V_b = 70.8 V$	P.e.	FWHM
	0	68 ch
	1	83 ch
	2	95 ch
	3	100 ch
	4	116 ch
	5	123 ch

30dB gain

3.0 amplitude LED driver (U.a)

→ riduzione 16.4

$$R = \frac{\Delta_{pp}}{\sqrt{V_1^2 - \sigma_0^2}}$$

↳ prec del rumore

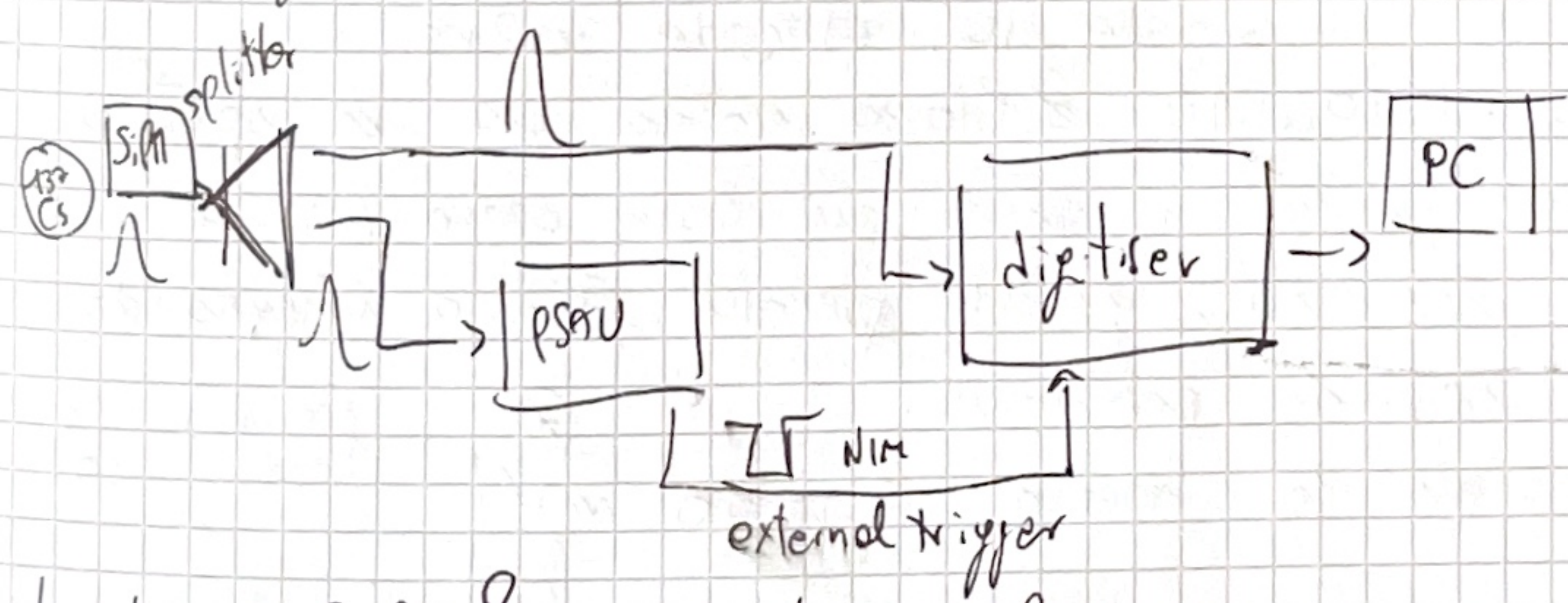
abbiamo ~~ripreso~~ preso un lotto ulteriore a 71.0 V dato che non veniva troppo rettilineo il grafico. il ~~dato~~ dato problematico sembrava essere 70.8 V, abbiamo quindi deciso di prendere un'altra misura a 70.8 V.

V_{bias}	peak ch	peak ch	Δ_{pp}
→ 70.8 V	579	295	286 ch

→ usiamo SiPM (6x6) ~ 14000 pixel → scintillatore plastico

facciamo misure ^{132}Cs con scintillatori plastici. con e senza ^{132}Cs per misurare dark count. il segnale che esce dal SiPM è positivo non amplificato, il cui leno porta segnale. usiamo splitter passivo per sdoppiare il segnale (per non degradarlo) uscente dal SiPM per usarlo come trigger per il digitiser

n.b. segnale analogico, trigger deve essere logico. quindi il trigger viene mandato dallo PSNU → digitiser



Tensione di lavoro SiPM? 51.72 V, 32dB di gain.

misure di dark count → compensation OFF.

controlliamo segnale analogico amplificato dopo PSAU.

non si vedono gradini come prima col SiPM da $(4 \times 1) \text{ mm}^2$

→ facciamo PSAU staircase, dark count.

→ -4 mV , -100 mV step 3 mV per controllare il range.

⇒ dopo 10 mV non c'è segnale

→ -4 mV , -30 mV , step 1 mV

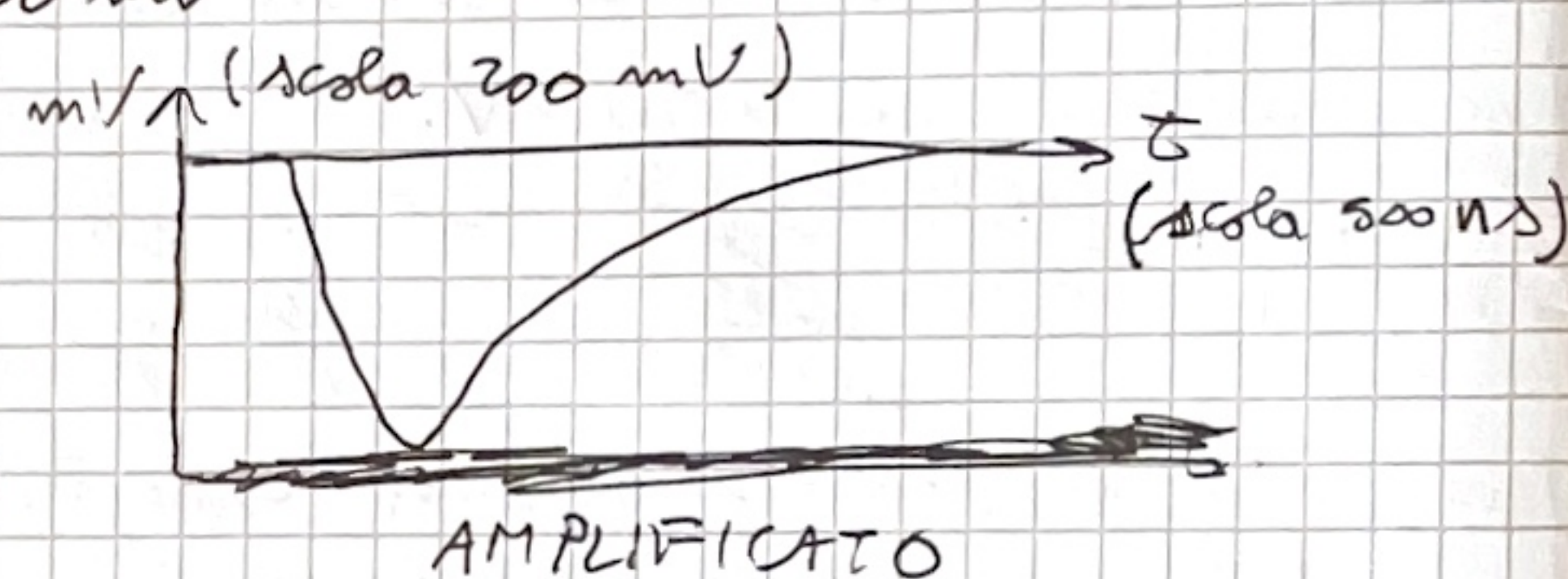
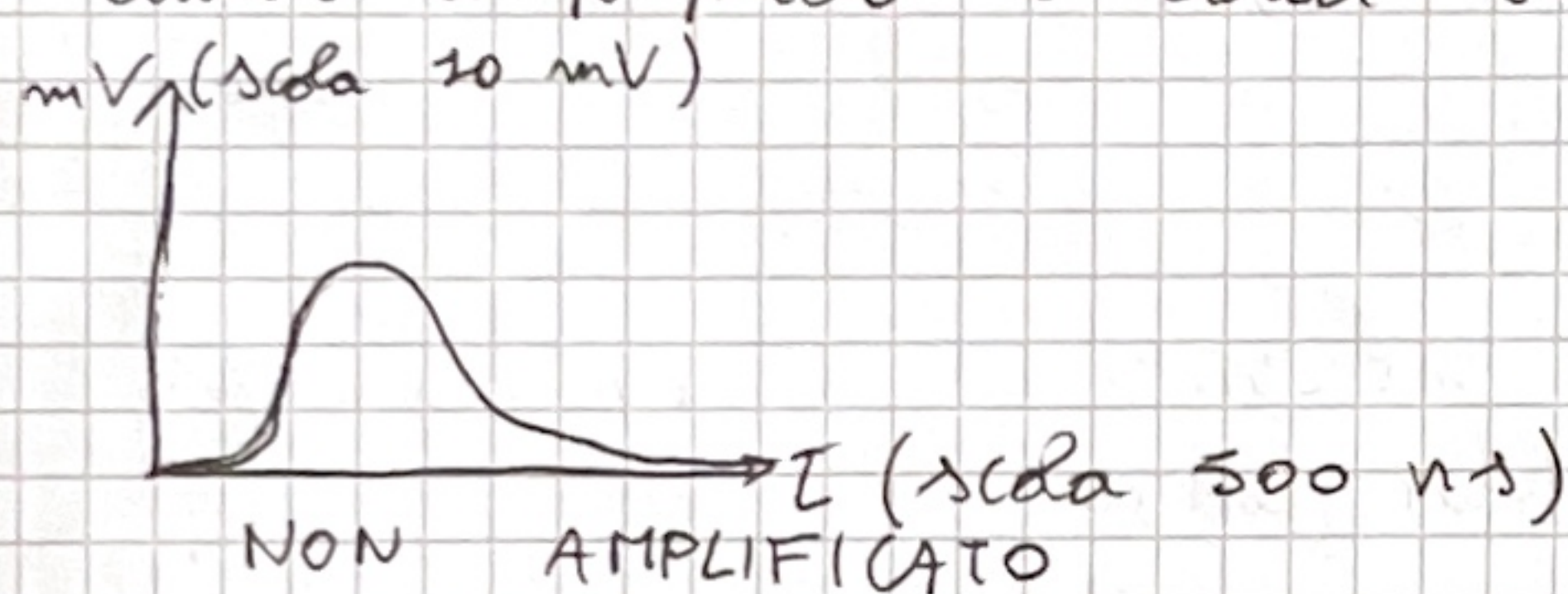
CRISTALLI → **scintillatore organico**

iniziamo le misure con i cristalli:

~~NaI(Tl)~~ CsI(Tl) → dei 3 cristalli è quello ~~con~~ ^{con risoluzione migliore} più lento

→ -4 mV , -50 mV , step 1 mV senza sorgente

Abbiamo messo la sorgente di ^{137}Cs e inizialmente guardato il segnale ~~che~~ non amplificato all'oscilloscopio. Quello non amplificato è circa 30 mV (durata 3 ns). Quello amplificato è circa 800 mV .



Ora abbiamo fatto lo staircase rimontando il circuito

-4 mV , -180 mV , step 1 mV

Per lo spettro in energia abbiamo agito sul PRE-GATE e sulla durata del GATE in modo tale da inserire il segnale dentro al GATE. (tutto tramite la funzione WAVE);
↳ gate 3 ns , pregate 352 ns

Dalla funzione HISTOGRAM abbiamo notato che lo spettro era rovesciato quindi i conti più bassi erano per le energie più alte e viceversa; questo perché stiamo integrando la carica di segnali positivi.

Abbiamo impostato la soglia a -50 mV [⊗] $\begin{cases} X-2xy & -23000 \\ \text{bin} & 3000 \end{cases}$

BGO → ha meno yield ^{risoluzione minore (dipende dal # fontatori)} (del CsI(Tl)) → soglia più bassa

staircase senza sorgente -4 , -180 mV step 1 mV

soglia a -15 mV

(del discriminatore, sul segnale amplificato che apre il gate)

Inserire la sorgente $\rightarrow$ staircase -4 mV , -180 mV , step 1 mV

Oscilloscopio:

- non amplificato $\rightarrow 8 \text{ mV}$
- amplificato $\rightarrow 300 \text{ mV}$

- durata $1,2 \mu\text{s}$ per entrambi

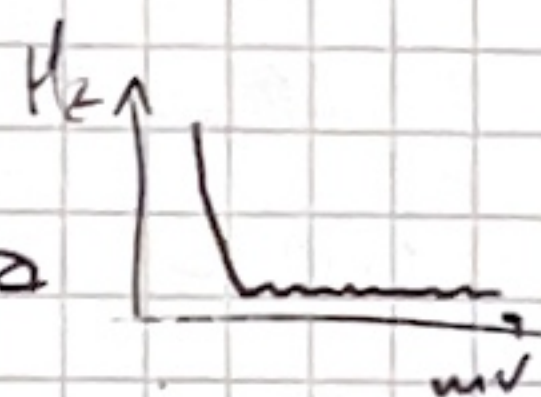
(anche gate $1,2 \mu\text{s}$ + pregate 300 ns)

histo X-axis -3000
N bins $* 3000$

(*) Abbiamo acquisito anche uno spettro con soglia a -20 mV , basata sulla staircase. Le misure con soglia maggiore sono state un tentativo di togliere rumore (avere meno conteggi a zero)

LYSO

senza sorgente $\rightarrow$ staircase che non scende, per colpa della sua stessa attivita'



staircase -4 , -180 mV a step 1 mV , con e senza sorgente

soglia ~~-20 mV~~ -25 mV

Oscilloscopio

- non amplificato $\rightarrow 60 \text{ mV}$
- amplificato $\rightarrow$ saturazione a 800 mV
- durata $\rightarrow 400 \text{ ns}$

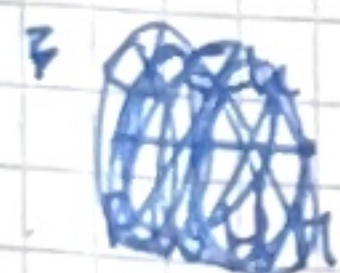
$\rightarrow$ LYSO è il più veloce dei 3 cristalli

gate: ~~608~~ 608 ns pre-gate: ~~268~~ 268 ns

Non si vede molto bene il fotopico, proviamo ad aumentare la soglia. Dopo qualche osservazione $\rightarrow$ invariato, lasciamo -25 mV
 $\rightarrow -30$, -40 mV

Risoluzione in spettroscopia γ $\frac{\Delta E}{E}$

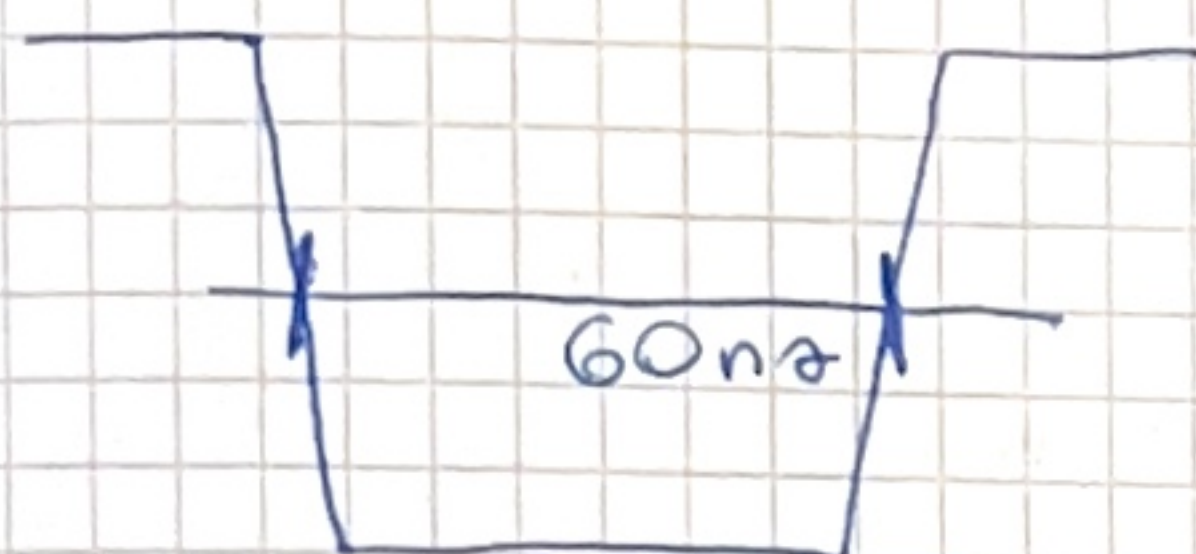
$\rightarrow$ per i picchi che vediamo possiamo fare misura della FWHM



$\frac{\text{FWHM (Ch)}}{\text{centro: de}}$

$\rightarrow$ Risoluzione fotopico

osserviamo l'uscita del discriminatore all'oscilloscopio
 per impostare (con le cacciatrici) la width a 60ns
 Impostiamo i cursori nell'oscilloscopio in modo
 che



Guardiamo quanto sono alti i segnali analogici dei 2 canali.

Ch: 0 → 1 p.e : 40 mV
 2 p.e : 80 mV

RATE
 676 ± 3 0.5 pe
 21 ± 0.4 1.5 pe

Ch: 1 → 1 p.e : ~~40 mV~~ 38 mV
 160 ns
 2 p.e : 76 mV
 180 ns

530 ± 2
~~366 ± 2~~
 11 ± 0.4

mettiamo
 GAIN 39dB

↳ vogliamo che le ampiezze siano uguali

OCT → Ch: 0 0.031
 Ch: 1 0.021

- Storcere plot (del dark count)

CH0: da -5 mV a -200 mV con passi di 1 mV

CH1: //

Errore relativo su 1000 conteggi, ~3% $\left(\frac{\sqrt{1000}}{1000}\right)$ → arrivare al % di errore, event summing the uncertainties in tempo

-V _{bias} [mV]	Scaler 1	Scaler 2	Count	t _{Scaler}
+5	611178	523061	37332	1s
+15	670881	56937	62052	1s
+25	669782	150233 152001	11331	1s
+35	218817 109710	150233 75620	1879 230	1s 2s
+45	362266	266636	2576	1s
+55	819897	185991	1231	15s
+65	1072725	701908	1169	75s
+75	9110056	529293	669	100s
+85	906986	298801	180	200s
+95	720522	468255	116	400s
+105	527634	166706	29	400s
+115	132079	56808	2	300s

129

1000

1000 Temperature

1000

COSTA

→ Abbiamo attaccato la fibra ottica di SIMP

$$\frac{dV}{dT}$$

Ch 0 - 57

Ch 1 - 23

Prendiamo STAIRCASE così mi ci

→ Ch 0 da -5 a -200, step 1 mV

→ Ch 1 da -5 a -200, step 1 mV

V [mV]	SCALER 1	SCALER 2	coinc	tr scaler
-5	708352	729268 729268	52465	12
-15	667336	574877	44428	12
-25	Rifacciamo senza compensazione			
-5	609925	626422	45151	12
-15	670804	605775	47019	12
-25	671012	250917	19304	12
-35	120661	92885	1267	12
-45	198238	174593	2037	22
-55	44597177	178608	1569	82
-65	698423	577062	1342	402
-75	815155	604365	1119	602
-85	2533943	768628	1045	3002
-95	989175	143340	587	4002
-105	745344	366621	311	4002
-115	416635	136657	203	4002
-125	124204	77843	164	4001

misura scintillatore

15 x 15 cm² x 1,1 cm

Sorgewie Sr 90

-D Staircase ch 0 - ch 2 → come prima

V[mV]	SCALER 1	SCALER 2	COINC	t
-5	609216	629952	45084	12
-15	716021	691722	53742	12
-25	282819 672646	264896	20606	12
-35	118869	90074	1324	12
-45	195943	172447	2026	22
-55	742224	219770	2022	102
-65	680413	525397	1490	402
-75	287863	528985	1242	602
-85				

V[mV]	SCALER 1	SCALER 2	COINC	t
-5	608209	542810	39357	12
-15	670920	567857	44556	12
-25	666494	232268	18187	12
-35	116670	84857	1321	12
-45	191548	144651	2108	22
-55	543406	136433	1811	82
-65	638881	451260	3357	402
-75	739752	447030	2803	602
-85	1285020	377320	3852	2002
-95	423803	275850	2188	2002
-105	312450	112549	1062	2002
-115	125534	46663	526	2002
-125	58465	29873	262	2002